Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи № 2

«ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH»

Виконав:
Студент групи ФЕП-11с
Полейко М. В.

Перевірив:
асист. Васюта В. М.

Львів - 2026

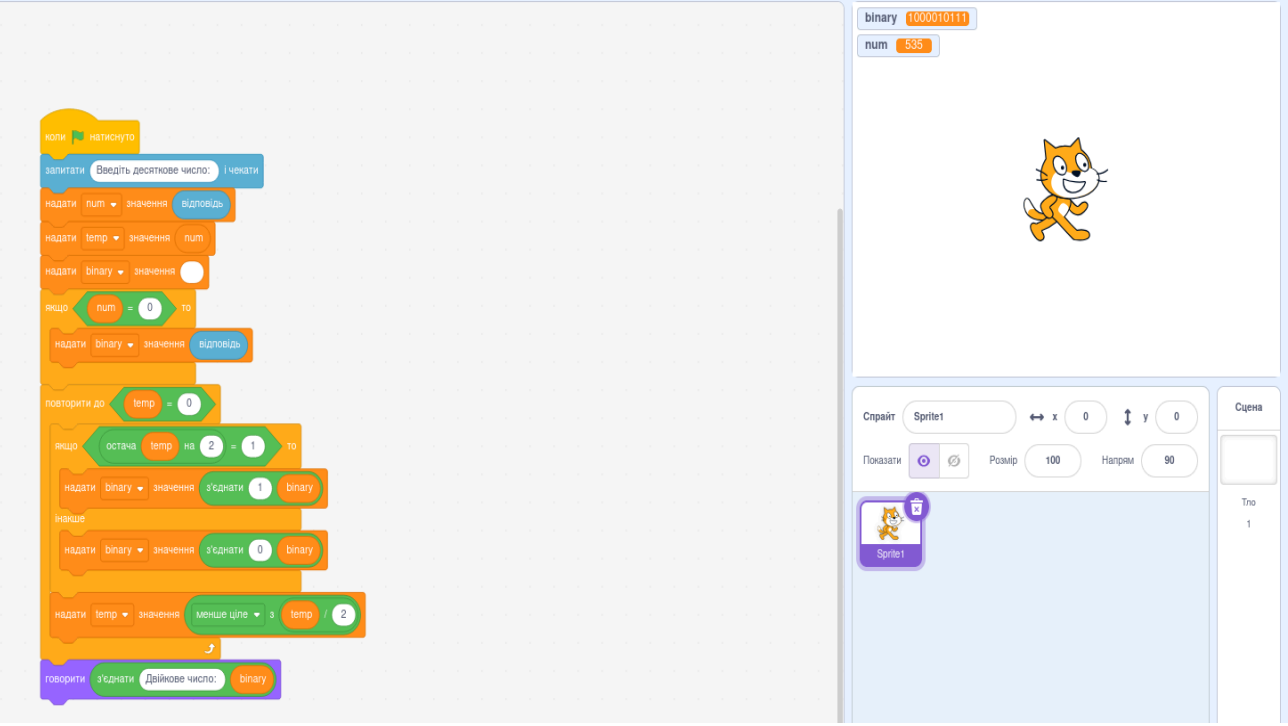
Мета: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

Завдання 1

Опис:

- Реалізовано алгоритм переведення введеного користувачем десяткового числа (num / temp) у двійкове значення.
- Програма запитує десяткове число за допомогою блоку ask ... and wait.
- За допомогою циклу repeat until temp = 0 число послідовно ділиться на 2 (floor of temp / 2), а залишок від ділення (temp mod 2) додається до початку текстового рядка binary.
- Наприкінці спрайт виводить результат у двійковій системі за допомогою блоку



Завдання 2

Опис:

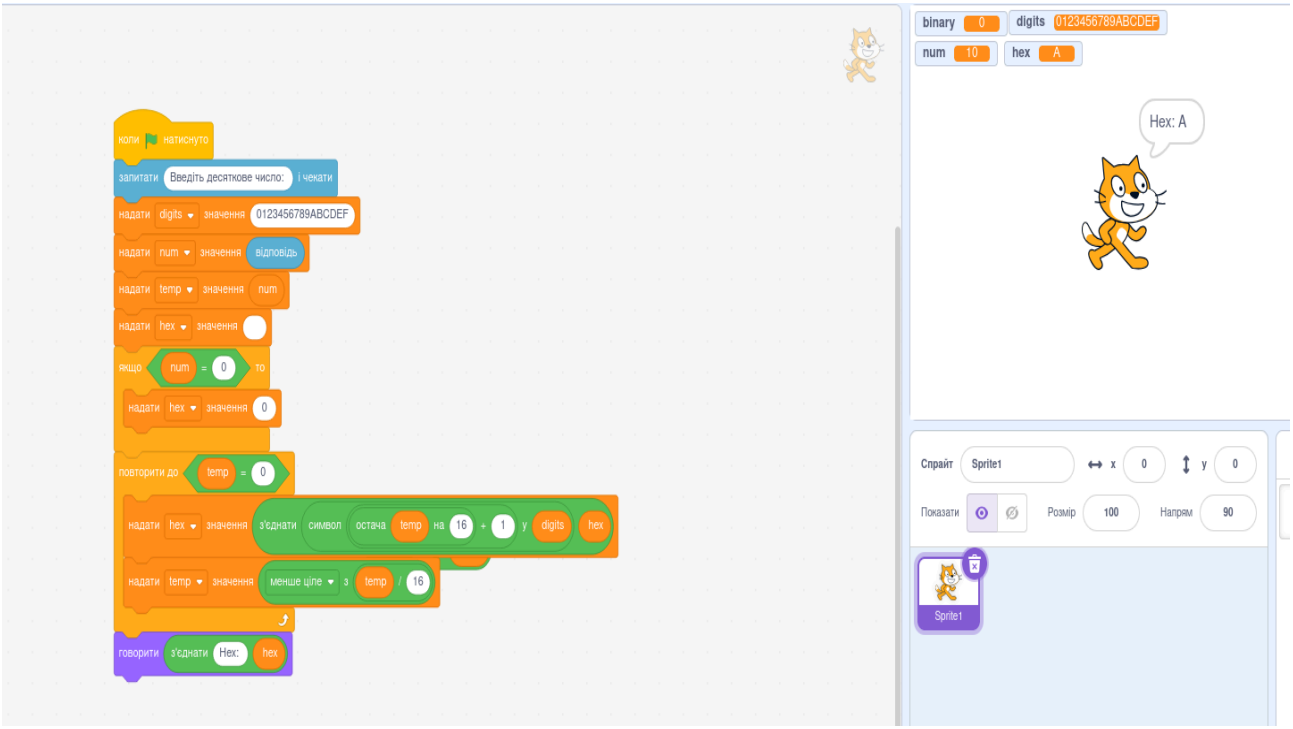
- Реалізовано повний алгоритм конвертації десяткового числа в шістнадцяткову систему.
- Скрипт спочатку очищає список digits (delete all of digits) і почергово

заповнює його значеннями від 0 до F (усього 16 елементів).

* Після введення десяткового числа виконується цикл repeat until temp = 0, де залишок від ділення на 16 (temp mod 16 + 1) використовується як індекс для витягування відповідного символу зі списку digits.

* Змінна temp послідовно зменшується шляхом цілочисельного ділення на 16 (floor of temp / 16).

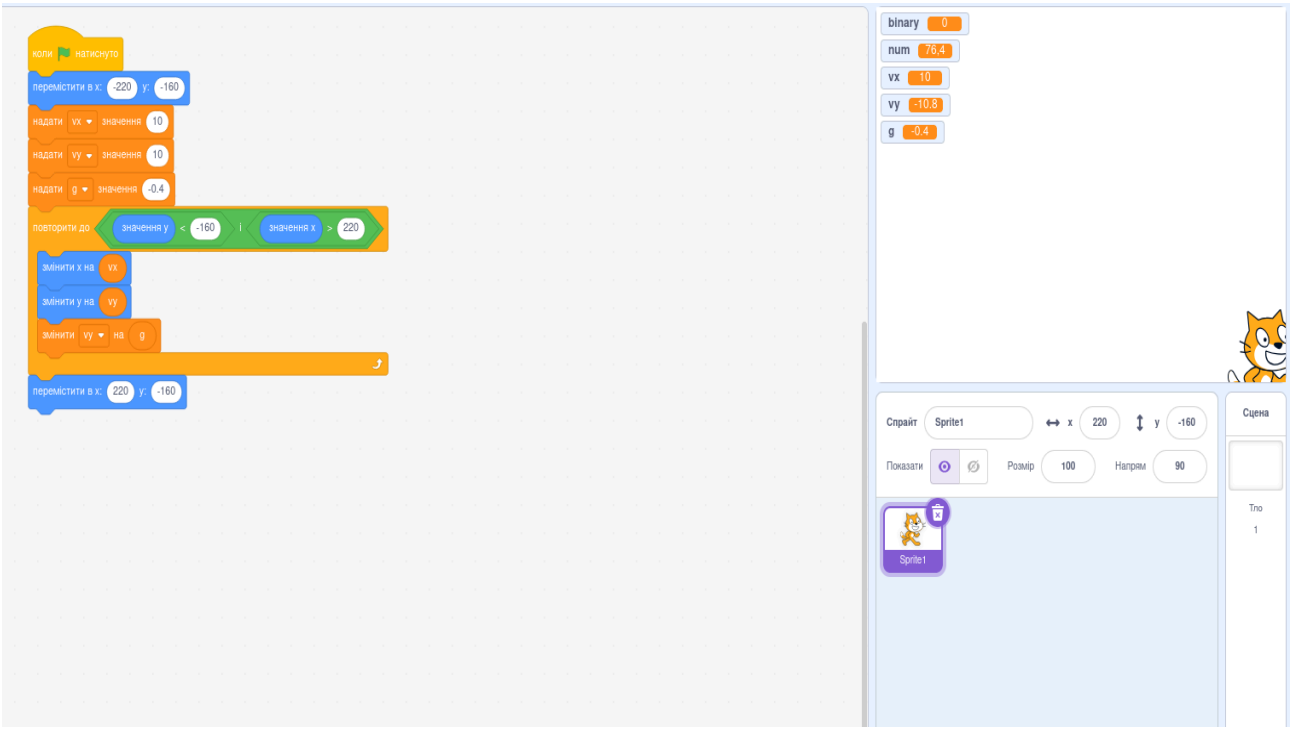
* Підсумковий шістнадцятковий результат формується у змінній hex і виводиться спрайтом на екран (наприклад, для числа 17 отримано 11).



Завдання 3

Опис: Реалізовано фізичну модель руху об'єкта, кинутого під кутом до горизонту.

1. Початкове положення спрайта встановлюється в лівому нижньому куті екрана (go to x: -220 y: -160).
2. Задаються початкові значення змінних: горизонтальна швидкість vx = 10, вертикальна швидкість vy = 9, прискорення вільного падіння / гравітація g = -0.4, а також повертання під кутом 45˚(turn 45 degrees).
3. У циклі repeat until (y position < 160) and (x position > 220) здійснюється переміщення спрайта за координатами x та y, при цьому вертикальна швидкість vy щоітерації зменшується на значення g.
4. Після завершення польоту спрайт фіксується в правому верхньому куті (go to x: 220 y: 160).



Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було практично засвоєно роботу з умовними операторами, циклами, логічними виразами, списками та змінними в середовищі Scratch. Усі завдання інструкції успішно реалізовані та протестовані.